BON USAGE DES ANTIFONGIQUES

Diaporama de synthèse réalisée par le comité des référentiels de la SPILF le 13 10 2021 à partir des Recommandations COMAI AP-HP

Références

- RECOMMANDATIONS SUR LE BON USAGE DES ANTIFONGIQUES - AP-HP Mise à jour 30/08/2019
- Coordination : Fanny Lanternier
- Ces recommandations ont été conçues à l'initiative de la COMAI AP-HP. L'AP-HP détient le copyright de ces recommandations.
- Appli téléchargeable sur Google Pl

Candidémies : mesures systématiques associées au traitement

- Ablation immédiate du cathéter ou de la chambre implantable
- Contrôle de la négativation des hémocultures
- Echographie trans-thoracique à J5-J7

Echographie trans-oesophagienne en cas de doute à l'ETT ou fièvre/ candidémie persistante à 72h

- Doppler veineux à réaliser en cas de signe de thrombose ou de candidémie persistante à 72h
- Fond d'œil pour les non neutropéniques dans les 8 jours
- Les échinocandines et l'Amphotéricine B liposomale n'ont pas de place dans le traitement des candidémies à point de départ urinaire
- Traiter, y compris si 1 seule hémoculture positive (périphérique, sur cathéter ou sur chambre implantable)

Commentaires SPILF

- Un FO est recommandé pour toute candidémie.
- Chez le patient neutropénique, le FO est recommandé dès la sortie d’aplasie.
- La négativation des hémocultures est attendue à 72h après le début d’un traitement adapté et ablation du cathéter.

Candidémies du patient non neutropénique

	Traitement	Commentaires
1ère ligne traitement probabiliste	**CASPOFUNGINE** **Adulte** 70 mg dose de charge puis 50 mg/j ou 70 mg/j si poids > 80kg 150 mg dose de charge puis 1 mg/kg/j à discuter chez les patients les plus graves (qSOFA≥2) **Enfant** 70 mg/m² dose de charge puis 50 mg/m²/j **Ou** **MICAFUNGINE** **Adulte** 100 mg/j 150 mg/j à discuter chez les patients les plus graves (qSOFA≥2) **Enfant** 2-4 mg/kg/j	Pendant 14 jours à partir de la 1ère hémoculture négative
Alternative *Si pas de choc, pas d'ATCD de prise d'azolés ou porte d'entrée urinaire*	**FLUCONAZOLE IV** 12 mg/kg à J1 puis 6 mg/kg/j	Pendant 14 jours à partir de la 1ère hémoculture négative
Si ablation de cathéter ou chambre implantable impossible	**AMPHOTERICINE B liposomale** 3 mg/kg/j **Ou** **ECHINOCANDINES**	Pendant 14 jours à partir de la 1ère hémoculture négative
Désescalade après 3 à 5 jours *si stabilité clinique + souche sensible + négativation des HC + ablation du cathéter*	**FLUCONAZOLE IV ou PO** 12 mg/kg à J1 puis 6 mg/kg/j	Si *C. albicans*, *C. parapsilosis, C. tropicalis* sensible *Fluconazole* 12 mg/kg/j pour *C. glablatra* non R (CMI<32)

Candidémies du patient neutropénique

	Traitement	Commentaires
1ère ligne traitement probabiliste	**CASPOFUNGINE** **Adulte** 70 mg dose de charge puis 50 mg/j ou 70 mg/j si poids > 80kg 150 mg dose de charge puis 1 mg/kg/j à discuter chez les patients les plus graves (qSOFA≥2) **Enfant** 70 mg/m² dose de charge puis 50 mg/m²/j **Ou** **MICAFUNGINE** **Adulte** 100 mg/j 150 mg/j à discuter chez les patients les plus graves (qSOFA≥2) **Enfant** 2-4 mg/kg/j	Pendant 14 jours à partir de la 1ère hémoculture négative
Alternative	**AMPHOTERICINE B liposomale** 3 mg/kg/j IV	
Si ablation de cathéter ou chambre implantable impossible	**ECHINOCANDINES**	
Désescalade après 3 à 5 jours *si stabilité clinique + souche sensible + négativation des HC + ablation du cathéter*	**FLUCONAZOLE IV ou PO** 12 mg/kg à J1 puis 6 mg/kg/j	Si *C. albicans*, *C. parapsilosis*, *C. tropicalis* sensible

Infections intra-abdominales : indication d'un traitement antifongique

- **Péritonite communautaire** : pas de traitement antifongique sauf

  - immunodépression

  - maladie inflammatoire du tube digestif

- **Péritonite associée aux soins** : traitement antifongique à considérer sur faisceau d'arguments parmi :

  - levures à l'examen direct ou à la culture des prélèvements peropératoires

  - perforation sus-mésocolique

  - perforations intestinales récurrentes

  - pancréatite traitée chirurgicalement

  - traitement antibiotique à large spectre prolongé

  - colonisation digestive connue à *Candida*

Infections intra-abdominales

	Traitement	Commentaires
1ère ligne *(**SAUF** si colonisation connue à un Candida sp fluconazole-R, choc septique ou exposition aux azolés dans les 3 mois : cf alternative)*	**FLUCONAZOLE IV** 12 mg/kg à J1 puis 6 mg/kg/j	Pendant 4 jours pour les péritonites communautaires Pendant 8 jours pour les péritonites post-opératoires Désescalade antifongique en cas de documentation d'un *Candida sp* fluconazole-S
Alternative	**CASPOFUNGINE** **Adulte** 70 mg dose de charge puis 50 mg/j ou 70 mg/j si poids > 80kg 150 mg dose de charge puis 1 mg/kg/j à discuter chez les patients les plus graves (qSOFA≥2) **Enfant** 70 mg/m² dose de charge puis 50 mg/m²/j **Ou** **MICAFUNGINE** **Adulte** 100 mg/j 150 mg/j à discuter chez les patients les plus graves (qSOFA≥2) **Enfant** 2-4 mg/kg/j	

Infections urinaires

- **Les échinocandines et l'Amphotéricine B liposomale n'ont pas de place dans le traitement des infections urinaires.**

Infections urinaires

	Traitement	Commentaires
Candidurie en pré-opératoire de chirurgie urologique ou en cas de matériel urologique **Ne pas traiter une candidurie en dehors de cette situation**	**1ère ligne** **FLUCONAZOLE IV ou PO** Adulte : 12 mg/kg à J1 puis 6 mg/kg/j Enfant : 10-12 mg/kg/j **Alternative si souche résistante au fluconazole** **AMPHOTERICINE B DESOXYCHOLATE** 0,3-0,6 mg/kg/j	Pendant 2 jours avant et 2 jours après ablation de la sonde pour la chirurgie urologique
Pyélonéphrite aigue	**1ère ligne** **FLUCONAZOLE IV ou PO** Adulte : 12 mg/kg à J1 puis 6 mg/kg/j Enfant : 10-12 mg/kg/j **Alternative si souche résistante au fluconazole** **AMPHOTERICINE B DESOXYCHOLATE** 0,3-0,6 mg/kg/j	Imagerie rénale systématique Avis spécialisé en cas d'abcès Pendant 7 jours Les gestes urologiques doivent être réalisés sous traitement.
Fungus ball	**1ère ligne** **FLUCONAZOLE IV ou PO** Adulte : 12 mg/kg à J1 puis 6 mg/kg/j Enfant : 10-12 mg/kg/j **Alternative si souche résistante au fluconazole** **AMPHOTERICINE B DESOXYCHOLATE**	Traitement médico-chirurgical Avis spécialisé

Endocardites à *Candida*

- Chirurgie précoce à discuter systématiquement

	Traitement	Commentaires
1ère ligne	**AMPHOTERICINE B liposomale** 3-5 mg/kg/j **+/- FLUCYTOSINE** 25 mg/kg x 4/j **OU** Forte dose d'Echinocandine **CASPOFUNGINE** **Adulte** 150 mg/j Ou **MICAFUNGINE** 150 mg/j **+/- FLUCYTOSINE** 25 mg/kg x 4/j	Avis spécialisé pour la durée de traitement et la mise en place d'un traitement suspensif Préférer les polyènes en cas de matériel prothétique

Aspergilloses invasives (AI)

	Traitement	Commentaires
Pulmonaire : *1ère ligne* *(sauf en cas de prophylaxie par azolés ou de résistance in vitro avérée aux azolés)*	**VORICONAZOLE** **Adulte** 6 mg/kg x 2/j IV à J1 puis 4 mg/kg x 2/j Relais PO : 4 mg/kg x 2/j à 1h des repas **Enfant** (2 - 14 ans et < 50 kg) 9 mg/kg x 2/j IV à J1 puis 8 mg/kg x 2/j Relais PO : 9 mg/kg x 2/j à 1h des repas	Dosage du résiduel entre J2 et J5 et après relais par voie orale Objectifs : 1-5 mg/L Pas de bithérapies ni d'échinocandines dans le traitement de première intention.
Alternative chez l'adulte en hématologie	**ISAVUCONAZOLE** 200 mg x 3/j IV à J1, J2 puis 200 mg/j Relais PO : 200 mg/j	
Alternative ou en 1ère ligne si prophylaxie par azolés ou en cas de résistance in vitro avérée aux azolés	**AMPHOTERICINE B liposomale** 3 mg/kg/j	
Système nerveux central : *1ère ligne* *(sauf en cas de prophylaxie par azolés ou de résistance in vitro avérée aux azolés)*	**VORICONAZOLE**	
Alternative si prophylaxie par azolés ou en cas de résistance in vitro avérée aux azolés	**AMPHOTERICINE B liposomale** 3 mg/kg/j	
Endophtalmie	**VORICONAZOLE**	Avis spécialisé

Aspergilloses invasives (AI)

	Traitement	Commentaires
2ème ligne = sauvetage	**AMPHOTERICINE B liposomale** 3 mg/kg/j IV Si non utilisé en 1ère ligne **VORICONAZOLE** **Adulte** 6 mg/kg x 2/j IV à J1 puis 4 mg/kg x 2/j Relais PO : 4 mg/kg x 2/j à 1h des repas **Enfant** (2 - 14 ans et < 50 kg) 9 mg/kg x 2/j IV à J1 puis 8 mg/kg x 2/j Relais PO : 9 mg/kg x 2/j à 1h des repas **Ou** **VORICONAZOLE ou ISAVUCONAZOLE** **+ ECHINOCANDINE**	Dosage du résiduel entre J2 et J5 et après relais par voie orale Objectifs : 1-5 mg/L

AI :
mesures associées au traitement

- Diminuer le traitement immunosuppresseur dans la mesure du possible
- Evaluer les CMI d'*Aspergillus fumigatus* aux azolés
- En cas de neutropénie : discuter un traitement par G-CSF
- En cas d'hémoptysie : avis spécialisé en chirurgie thoracique

AI : surveillance

- La réévaluation du scanner thoracique dans l'AI pumlonaire n'est pas nécessaire avant 2 semaines. Une aggravation transitoire est attendue au cours de la 1ère semaine de traitement ou dans la semaine suivant la sortie d'aplasie.
- Surveillance du galactomannane sérique x 2/sem.
- Il n'est pas recommandé de surveiller le ß-D-Glucane.
- Durée de traitement : 6 à 12 semaines minimum, en fonction de la vitesse, de la qualité de la réponse et de l'immunodépression.
- Prophylaxie secondaire indiquée chez les patients :

  - en rémission clinique et radiologique

  ET

  - dont l'immunodépression persiste ou en cas de nouvelle phase d'immunodépression prévue.

Cryptococcose
neuro-méningée ou disséminée* ou pulmonaire sévère ou Ag<1/512

	Traitement	Commentaires
Phase d'induction 1ère ligne *14 jours minimum et jusqu'à négativation des culture du LCS*	*Pendant au moins 1 semaine* **AMPHOTERICINE B liposomale** 3 mg/kg/j IV **+** **FLUCYTOSINE** 25 mg/kg/6h IV ou PO *Puis pendant 1 semaine* **FLUCONAZOLE** 1200 mg/j	Dosage flucytosine si insuffisance rénale ou cytopénies Résiduel compris entre 40 et 60 mg/L Toxicité si pic > 100 mg/L Surveillance NFS et bilan hépatique
Phase d'induction alternative *14 jours minimum et jusqu'à négativation des culture du LCS*	**FLUCONAZOLE** 1200 mg/j IV ou PO **+** **FLUCYTOSINE** 25 mg/kg/6h IV ou PO	
Puis phase de consolidation *8 semaines minimum*	**FLUCONAZOLE** PO Adulte 800 mg/j Enfant 20 mg/kg J1 puis 10-12 mg/kg/j	
Puis prophylaxie secondaire *6 à 12 mois*	**FLUCONAZOLE** PO Adulte 200 mg/j Enfant 6 mg/kg/j	Patient VVIH Arrêt après 12 mois minimum + Ag sang <512 + CD4 >100/mm^3 + charge virale contrôlée

**hémocultures positives ou 2 sites positif*

Cryptococcose neuro-méningée ou disséminée* ou pulmonaire sévère ou Ag<1/512 : mesures associées

- En cas d'atteinte neuro-méningée :

- mesure de la pression du LCS à J0, J7 et J14
- en cas d'hyperpression du LCS (pression d'ouverture >25 cm d'eau) : PL thérapeutiques itératives tous les jours jusqu'à obtention d'une pression < 20 cm d'eau
- en cas de non contrôle de l'hyperpression par les PL thérapeutiques : shunt/dérivation chirurgicale
- pas d'indication des corticoïdes, du mannitol, de l'acétazolamide

- Prévention de l'IRIS chez le patient VVIH : attendre au moins 5 semaines de traitement antifongique bien conduit pour débuter le traitement antirétroviral.

**hémocultures positives ou 2 sites positi*

Cryptococcose : autres situations

	Traitement	Commentaires
Antigène cryptocoque sanguin positif isolé chez un patient VVIH	Bilan d'extension par PL (culture et antigène cryptococcique), hémocultures, imagerie thoracique, culture des urines **FLUCONAZOLE** Adulte 800 mg/j PO pendant 2 semaines puis 400 mg/j jusqu'à reconstitution immunitaire (CD4> 100/mm^3 avec charge virale indétectable et > 3 mois sous cART)	En cas de CD4 < 100 mm^3, recherche systématique de l'antigène cryptocoque sanguin
Cryptococcose pulmonaire sans critère de gravité	**FLUCONAZOLE** Adulte 800 mg/j PO J1 puis 400 mg/j au moins 6 mois	
Cryptococcome cérébral	**Avis d'expert**	

Mucormycoses

	Traitement	Commentaires
1ère ligne	**AMPHOTERICINE B liposomale** ≥ 5 mg/kg/j IV	
1ère ligne en cas d'intolérance aux dérivés lipidiques de l'Amphotéricine B ou en relais	**ISAVUCONAZOLE** Adulte 200 mg x 3/j IV à J1, J2 puis 200 mg/j Relais PO : 200 mg/j **Ou** **POSACONAZOLE** Adulte et enfant > 13 ans 300 mg x2/j à J1 puis 300 mg/j	Objectifs résiduel > 1,5 mg/L
2ème ligne = sauvetage	**POSACONAZOLE** Adulte et enfant > 13 ans 300 mg x2/j à J1 puis 300 mg/j **Ou** **AMPHOTERICINE B liposomale** ≥ 5 mg/kg/j IV + **POSACONAZOLE** **Ou** **AMPHOTERICINE B liposomale** ≥ 5 mg/kg/j IV **+ CASPOFONGINE** Adulte 70 mg à J1 puis 50 mg/j ou 70 mg/j si > 80 kg Enfant 70 mg/m^2 à J1 puis 50 mg/m^2/j	Objectifs résiduel > 1,5 mg/L

Mucormycoses : mesures associées

- En cas d’atteinte rhino-orbito-cérébrale, cutanée, pulmonaire localisée ou disséminée : débridement chirurgical urgent
- Diminuer le traitement immunosuppresseur dans la mesure du possible
- Contrôle des autres facteurs favorisants, en particulier équilibration du diabète
- En cas de neutropénie, traiter par G-CSF

Suivi thérapeutique pharmacologique des azolés

	Suivi thérapeutique recommandé	Cible	Moment 1er prélèvement
Voriconazole	- pour les traitements prophylactiques et curatifs - en cas de toxicité neurologique ou hépatique - switch IV/oral A prendre à 1h des repas	Efficacité prophylaxie/curatif : 1-2 mg/L > 3 mg/L pour infections graves ou CMI > 0,25 mg/L Toxicité > 5-6 mg/L	J2-J5 - J3 possible si dose de charge correcte sinon J5 au plus tôt - changement posologie : J5 - Switch PO/IV : J2
Posaconazole	- pour les traitements prophylactiques en solution buvable - pour les traitements curatifs Comprimés : prise sans tenir compte de la prise alimentaire Suspension buvable : à prendre avec repas riche en graisse ou cola	Efficacité prophylaxie : > 0,7 mg/L Efficacité curatif : > 1 mg/L pour aspergillose >> 1 mg/L pour mucormycose	Suspension : J5-J7 Comprimés : J3-J5 - J3 possible si dose de charge correcte - changement posologie : J5-J7
Isavuconazole	Non recommandé en routine Indiqué dans le cadre d'une infection émergente ou ne répondant pas au traitement, en cas d'infection à un pathogène de sensibilité réduite ou en cas de risque d'interactions médicamenteuses Prise sans tenir compte de la prise alimentaire	Efficacité : > 1 mg/L Toxicité > 5 mg/L	J5